

AD 分段与原版强度

线上模型实测·Dota 2 Ability Draft

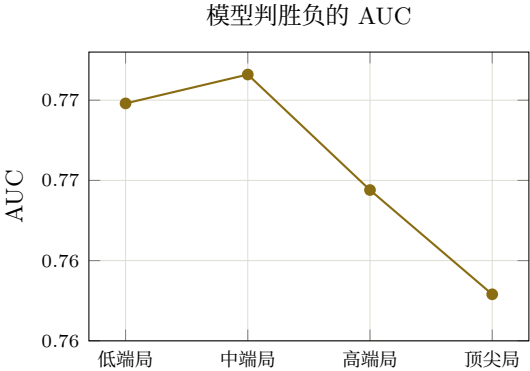
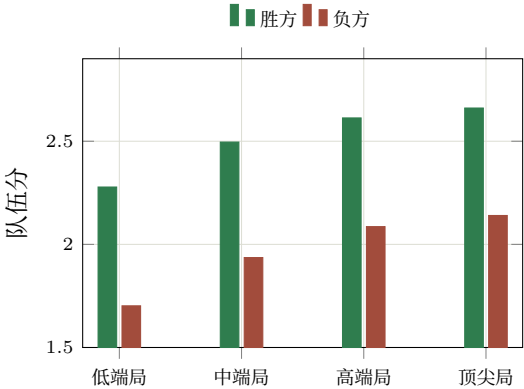
模型 multitask_K96_lam10.0_win(与 43.130.62.185/ad/ 线上同一份权重) · 423,859 局 · 2026-09-03

两个实验: 高分段玩家选出来的阵容, 模型给多少分? 以及, 如果每个英雄都用回自己原本那套技能, 谁最强?

1 分段越高, 阵容分越高, 但更难预测

分段用 windrun 的 rating(每局 10 人均值)。座位分 = $\sum w(5 \text{ 件单件}) + \text{座位内 10 对配合}$; 队伍分 = 5 个座位之和。

分组	局数	平均 rating	座位分	胜方	负方	差	最强座位	最弱座位	AUC
全部对局	423,859	2118	+0.423	+2.399	+1.834	+0.565	+3.31	-1.29	0.7700
低端局 (rating 后 50%)	211,929	1836	+0.398	+2.278	+1.702	+0.576	+3.31	-1.29	0.7698
中端局 (50 90%)	169,544	2316	+0.443	+2.496	+1.936	+0.561	+3.06	-1.28	0.7716
高端局 (前 10%)	42,386	2733	+0.470	+2.613	+2.086	+0.527	+2.79	-1.16	0.7644
顶尖局 (前 1%)	4,239	2990	+0.480	+2.661	+2.140	+0.521	+2.61	-1.03	0.7579



这三件事指向同一个结论。高手把阵容选得更好 (队伍分 2.278 $\rightarrow$ 2.661)、更均衡 (两边差距 0.576 $\rightarrow$ 0.521), 也更不容易选出极端烂的位置 (最弱座位 -1.29 $\rightarrow$ -1.03)。双方越接近, 胜负就越靠操作而不是选技, 模型自然越算不准 (AUC 0.7698 $\rightarrow$ 0.7579)。

高端局里模型给分最高的五个座位——全是围绕一个核心堆起来的:

座位分	五件东西
+2.79	强化图腾·棒击大地·长大·獸 (本体) ·踏
+2.67	锚击·死亡先知 (本体) ·长大·魔王降临·自然秩序
+2.65	授予力量·幻影突袭·自然秩序·恐怖利刃 (本体) ·两极反转
+2.61	月刃·衰退光环·露娜 (本体) ·环月·残余磁力
+2.47	锚击·术士 (本体) ·长大·海妖外壳·影武长刀

2 原版强度表

每个英雄用回自己的本体 + 自己那 4 个技能, 模型给多少分。118 个英雄 (9 个在 AD 池里凑不齐原版: 祈求者只有 1 个技能进池、水人 3 个、Jakiro 和巨魔各 6 个等)。

最反直觉的一条。 118 套原版里, 五件东西的**单件分均值是 -0.043** ——负的。总分均值 +0.494 几乎全部来自**座位内配合** (+0.536)。原版技能组的价值不在于每件多强, 而在于它们本来就是配套设计的——这一条模型是自己学出来的, 没人教过它” 这四个技能属于同一个英雄”。

#	英雄	属	总分	单件	配合	四个技能
1	复仇之魂	敏	+0.837	+0.396	+0.441	魔法箭·恐怖波动·复仇光环·移形换位
2	谜团	全	+0.828	-0.013	+0.840	憎恶·恶魔召唤·午夜凋零·黑洞
3	娜迦海妖	敏	+0.825	-0.177	+1.003	镜像·诱捕·激流·海妖之歌
4	帕吉	力	+0.816	-0.154	+0.970	肉钩·腐烂·肉盾·肢解
5	沉默术士	智	+0.809	-0.099	+0.909	奥术诅咒·智慧之刃·遗言·全领域静默
6	血魔	敏	+0.803	+0.285	+0.517	血怒·血祭·焦渴·割裂
7	幽鬼	敏	+0.792	+0.035	+0.757	幽鬼之刃·如影随形·折射·鬼影重重
8	冥魂大帝	力	+0.781	+0.252	+0.530	冥火爆击·白骨护卫·本命一击·重生
9	电炎绝手	全	+0.781	-0.133	+0.914	电光石火·龙炎饼干·霹雳铁手·蜥蜴绝吻
10	斯温	力	+0.754	+0.142	+0.611	风暴之拳·巨力挥舞·战吼·神之力量
11	宙斯	智	+0.731	-0.174	+0.905	弧光闪电·雷击·神来一跃·雷神之怒
12	混沌骑士	力	+0.731	+0.216	+0.515	混乱之箭·实相裂隙·混沌一击·混沌之军
13	巫妖	智	+0.725	+0.147	+0.578	寒霜爆发·冰霜魔盾·阴邪凝视·连环霜冻
14	拉席克	智	+0.719	-0.070	+0.789	撕裂大地·恶魔敕令·闪电风暴·脉冲新星
15	天涯墨客	智	+0.700	+0.146	+0.555	绝笔·鬼影迷踪·墨溢·束魂锁链
16	龙骑士	力	+0.688	+0.274	+0.414	火焰气息·神龙摆尾·飞龙之怒·古龙形态
17	不朽尸王	力	+0.686	+0.160	+0.526	腐朽·噬魂·墓碑·血肉傀儡
18	斧王	力	+0.681	-0.199	+0.880	狂战士之吼·战斗饥渴·反击螺旋·淘汰之刃
19	斯拉克	敏	+0.672	-0.022	+0.693	黑暗契约·突袭·海浪短刀·暗影之舞
20	破晓晨星	力	+0.666	+0.077	+0.589	星破天惊·上界重锤·熠熠生辉·天光现世
21	米拉娜	敏	+0.665	+0.010	+0.655	群星风暴·月神之箭·跳跃·月之暗面
22	影魔	敏	+0.661	-0.227	+0.888	毁灭阴影·灵魂盛宴·魔王降临·魂之挽歌
23	军团指挥官	力	+0.656	+0.033	+0.624	压倒性优势·强攻·勇气之霎·决斗
24	撼地者	力	+0.649	+0.145	+0.504	沟壑·强化图腾·余震·回音击
25	寒冬飞龙	智	+0.648	+0.169	+0.479	严寒烧灼·碎裂冲击·极寒之拥·凛冬诅咒
26	斯拉达	力	+0.645	+0.095	+0.551	守卫冲刺·鱼人碎击·深海重击·侵蚀雾霭
27	天怒法师	智	+0.634	-0.314	+0.949	奥法鹰隼·震荡光弹·上古封印·神秘之耀
28	露娜	敏	+0.634	-0.056	+0.689	月光·环月·月刃·月蚀
29	大地之灵	力	+0.632	-0.162	+0.794	巨石冲击·巨石翻滚·地磁之握·残余磁力
30	暗夜魔王	力	+0.627	-0.010	+0.637	虚空·伤残恐惧·午夜盛宴·黑暗飞升
31	幻影长矛手	敏	+0.626	-0.170	+0.796	灵魂之矛·神行百变·幻影冲锋·并列
32	昆卡	力	+0.621	+0.003	+0.618	洪流·潮汐使者·X 标记·幽灵船
33	狙击手	敏	+0.620	-0.141	+0.761	榴霰弹·爆头·瞄准·暗杀
34	虚空假面	敏	+0.617	+0.239	+0.378	时间漫游·时间膨胀·时间锁定·时间结界
35	莉娜	智	+0.616	+0.079	+0.536	龙破斩·光击阵·炽魂·神灭斩
36	暗影萨满	智	+0.613	+0.037	+0.576	苍穹震击·妖术·枷锁·群蛇守卫
37	光之守卫	智	+0.612	-0.328	+0.940	冲击波·致盲之光·查克拉魔法·灵魂形态
38	远古冰魄	智	+0.612	-0.002	+0.614	寒霜之足·冰霜漩涡·极寒之触·冰晶爆轰
39	巫医	智	+0.611	+0.083	+0.529	麻痹药剂·巫毒疗法·巫蛊咒术·死亡守卫
40	痛苦女王	智	+0.609	-0.123	+0.732	暗影突袭·闪烁·痛苦尖叫·超声冲击波
41	凤凰	力	+0.587	-0.233	+0.820	凤凰冲击·烈火精灵·烈日炙烤·超新星
42	孽主	力	+0.586	+0.315	+0.271	火焰风暴·怨念深渊·衰退光环·恶魔之扉
43	虚无之灵	全	+0.586	+0.194	+0.392	残阴·异化·共鸣脉冲·太虚之径
44	司夜刺客	全	+0.581	+0.255	+0.326	穿刺·神智爆裂·尖刺外壳·复仇
45	半人马战行者	力	+0.579	-0.099	+0.678	马蹄践踏·双刃剑·反伤·奔袭冲撞
46	力丸	敏	+0.577	+0.060	+0.517	烟幕·闪烁突袭·绝杀秘技·刀光谍影
47	莱恩	智	+0.562	+0.272	+0.289	裂地尖刺·妖术·法力吸取·死亡之指
48	编织者	敏	+0.559	+0.014	+0.546	虫群·缩地·连击·时光倒流
49	百戏大王	智	+0.555	-0.240	+0.795	驯兽术·逃生技·尖刀戏·奇观轮
50	獸	力	+0.554	-0.173	+0.727	突·踏·咤·捶
51	噬魂鬼	力	+0.550	+0.124	+0.427	狂暴·撕裂伤口·盛宴·感染
52	玛尔斯	力	+0.545	+0.043	+0.502	战神迅矛·神之谴戒·护身甲盾·热血竞技场
53	玛西	全	+0.543	+0.156	+0.387	过肩摔·回身踢·忠诚护卫·怒拳破
54	黑暗贤者	智	+0.540	+0.029	+0.510	真空·离子外壳·奔腾·复制之墙
55	沙王	全	+0.536	-0.183	+0.719	掘地穿刺·沙尘暴·毒刺·强震
56	瘟疫法师	智	+0.531	-0.252	+0.784	死亡脉冲·幽魂护罩·竭心光环·死神镰刀
57	小小	力	+0.528	-0.196	+0.724	山崩·投掷·抓树·长大
58	卓尔游侠	敏	+0.527	-0.358	+0.884	霜冻之箭·狂风·数箭齐发·射手天赋

#	英雄	属	总分	单件	配合	四个技能
59	炼金术士	力	+0.524	+0.100	+0.425	酸性喷雾·不稳定化合物·腐蚀兵械·化学狂暴
60	魅惑魔女	智	+0.524	-0.008	+0.532	推进·魅惑·自然之助·不可侵犯
61	毁灭神蚀者	智	+0.517	-0.430	+0.947	奥术天球·星体禁锢·责难·神智之蚀
62	敌法师	敏	+0.515	-0.021	+0.535	法力损毁·闪烁·法术反制·法力虚空
63	酒仙	全	+0.513	+0.009	+0.503	雷霆一击·余烬佳酿·醉拳·元素分身
64	伐木机	力	+0.509	-0.171	+0.681	死亡旋风·伐木锯链·活性护甲·锯齿飞轮
65	赏金猎人	敏	+0.509	+0.236	+0.273	投掷飞镖·忍术·暗影步·追踪术
66	祸乱之源	全	+0.505	+0.200	+0.305	虚弱·蚀脑·噩梦·恶魔掌控
67	亚巴顿	全	+0.502	+0.333	+0.169	迷雾缠绕·无光之盾·魔霭诅咒·回光返照
68	帕格纳	智	+0.500	-0.186	+0.686	幽冥爆轰·衰老·幽冥守卫·生命汲取
69	恐怖利刃	敏	+0.495	+0.041	+0.454	倒影·惑幻·魔化·魂断
70	矮人直升机	敏	+0.492	-0.026	+0.518	火箭弹幕·追踪导弹·高射火炮·召唤飞弹
71	邪影芳灵	智	+0.483	+0.190	+0.293	荆棘迷宫·暗影之境·诅咒王冠·恐吓
72	幻影刺客	敏	+0.474	-0.222	+0.696	窒碍短匕·幻影突袭·飘忽不定·恩赐解脱
73	冥界亚龙	敏	+0.473	+0.074	+0.400	毒性攻击·幽冥剧毒·腐蚀皮肤·蝮蛇突袭
74	裂魂人	力	+0.471	-0.265	+0.736	暗影冲刺·威吓·巨力重击·幽冥一击
75	朗戈	力	+0.460	+0.031	+0.428	动人之舐·蛙力千钧·灵呱一闪·两栖狂想曲
76	潮汐猎人	力	+0.457	+0.367	+0.090	巨浪·海妖外壳·锚击·毁灭
77	巨牙海民	力	+0.451	+0.046	+0.406	寒冰碎片·雪球·摔角行家·海象神拳！
78	风行者	全	+0.449	-0.088	+0.537	束缚击·强力击·风行·集中火力
79	树精卫士	力	+0.445	+0.348	+0.097	自然卷握·寄生种子·活体护甲·疯狂生长
80	雷泽	敏	+0.436	-0.079	+0.514	等离子场·静电连接·风暴涌动·风暴之眼
81	兽王	全	+0.421	-0.172	+0.593	野性之斧·召唤刀背兽·召唤猛禽·原始咆哮
82	美杜莎	敏	+0.419	-0.209	+0.628	分裂箭·秘术异蛇·蛇发之握·石化凝视
83	干扰者	智	+0.412	-0.092	+0.504	风雷之击·恶念瞥视·动能力场·静态风暴
84	马格纳斯	全	+0.401	+0.105	+0.296	震荡波·授予力量·巨角冲撞·两极反转
85	工程师	全	+0.396	-0.071	+0.467	粘性炸弹·活性电击·爆破起飞！·感应地雷
86	风暴之灵	智	+0.393	-0.317	+0.711	残影·电子涡流·超负荷·球状闪电
87	上古巨神	力	+0.385	-0.042	+0.427	回音重踏·先祖之魂·自然秩序·裂地沟壑
88	克林克兹	敏	+0.384	-0.344	+0.728	扫射·灼热之箭·死亡契约·骨隐步
89	修补匠	智	+0.376	-0.613	+0.989	激光·机械行军·部署炮塔·再装填
90	术士	智	+0.374	-0.171	+0.544	致命连接·暗言术·剧变·混乱之祭
91	石鳞剑士	全	+0.364	-0.071	+0.435	虚张声势·甲盾冲击·幸运一击·地雷滚滚
92	琼英碧灵	智	+0.354	+0.019	+0.335	弹无虚发·唤魂·神枪在手·越界
93	狼人	力	+0.340	-0.070	+0.410	召狼·嗥叫·野性驱使·变身
94	神谕者	智	+0.334	-0.169	+0.503	气运之末·命运敕令·涤罪之焰·虚妄之诺
95	钢背兽	力	+0.327	-0.663	+0.990	粘稠鼻液·刺针扫射·刚背·战意
96	主宰	敏	+0.325	-0.039	+0.364	剑刃风暴·治疗守卫·剑舞·无敌斩
97	森海飞霞	敏	+0.319	-0.169	+0.488	爆栗出击·野地奇袭·密林奔走·一箭穿心
98	暗影恶魔	智	+0.287	+0.036	+0.251	崩裂禁锢·散播·暗影剧毒·邪恶净化
99	帕克	智	+0.279	-0.104	+0.383	幻象法球·幻影冲击·相位转移·梦境缠绕
100	圣堂刺客	敏	+0.279	-0.230	+0.508	折光·隐匿·灵能之刃·灵能陷阱
101	死亡先知	全	+0.274	+0.131	+0.143	地穴虫群·沉默魔法·吸魂巫术·驱使恶灵
102	末日使者	力	+0.271	+0.171	+0.099	吞噬·焦土·地狱之刃·天谴
103	灰烬之灵	敏	+0.262	-0.379	+0.641	炎阳索·无影拳·烈火罩·残焰
104	全能骑士	力	+0.261	+0.185	+0.075	洗礼·驱逐·纯洁之锤·守护天使
105	发条技师	力	+0.248	-0.218	+0.466	弹幕冲击·能量齿轮·照明火箭·发射钩爪
106	艾欧	全	+0.206	+0.227	-0.020	羁绊·幽魂·过载·降临
107	哈斯卡	力	+0.201	-0.133	+0.334	心炎·沸血之矛·狂战士之血·牺牲
108	熊战士	敏	+0.195	-0.170	+0.365	震撼大地·强能·怒击·狂怒
109	维萨吉	全	+0.142	-0.187	+0.328	黄泉颤抖·灵魂超度·陵卫斗篷·石像鬼
110	自然先知	全	+0.135	-0.160	+0.295	发芽·传送·自然的呼唤·自然之怒
111	育母蜘蛛	敏	+0.134	-0.044	+0.178	极度饥渴·织网·麻痹之咬·孵化蜘蛛
112	蝙蝠骑士	全	+0.133	-0.134	+0.267	粘性燃油·烈焰破击·火焰飞行·燃烧枷锁
113	戴泽	全	+0.126	-0.236	+0.362	剧毒之触·薄葬·暗影波·虚无投影
114	凯	敏	+0.088	-0.221	+0.309	回音重斩·制敌爪钩·影武长刀·猛禽之舞
115	独行德鲁伊	敏	+0.048	-0.505	+0.553	纠缠·灵魂之链·野性咆哮·真身形态
116	剧毒术士	全	+0.038	-0.182	+0.220	瘴气·毒蛇撕咬·瘟疫守卫·恶性瘟疫
117	陈	智	+0.021	-0.287	+0.308	赎罪·神圣劝化·神力恩泽·上帝之手
118	齐天大圣	敏	-0.078	-0.157	+0.080	棒击大地·丛林之舞·如意金箍·大圣归来

总分均值 +0.494 ·中位 +0.524 ·标准差 0.197 ·范围 -0.078 ~ +0.837。英雄与技能中文名取自 Valve 官方本地化 (dota/abilities_schinese); 其中 56 个技能官方文件里查不到, 按国服通用译名手填。在线版:<https://claude.ai/code/artifact/323cfc4b-64a6-4892-bcc6-6604da7cc358>